

EQUIPE VERMELHA - PS DO PET 2026.2

VÍTOR POLICARPO CAETANO - 579540
CARMEN VITÓRIA CAVALCANTI - 581003
DAVI CARVALHO LIRA - 605144

Computação em Nuvem

Uso de recursos computacionais — servidores, armazenamento, bancos de dados e aplicações — disponibilizados pela internet, acessados remotamente conforme a necessidade.



Servidores



Bancos de dados



Armazenamento

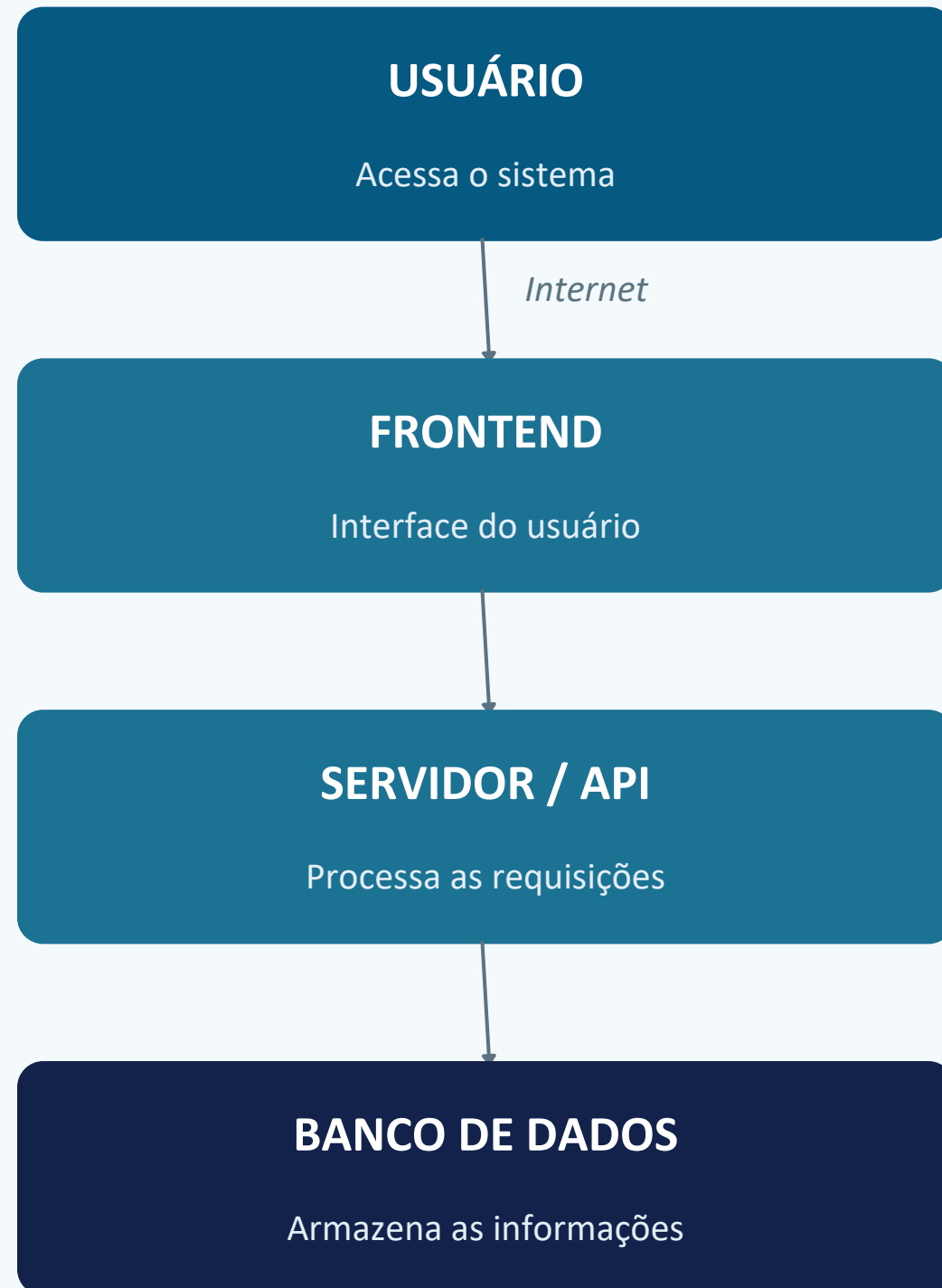


Aplicações



Processamento de dados

Como funciona?



Ideia principal

A nuvem permite que diferentes componentes de um sistema sejam hospedados remotamente e se comuniquem pela internet.

Isso já prepara o público para entender a arquitetura do projeto: frontend, API e banco de dados como um sistema distribuído.

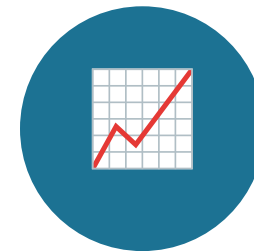
Principais características

O que a computação em nuvem permite:



Acesso remoto

Dados e aplicações podem ser acessados pela internet.



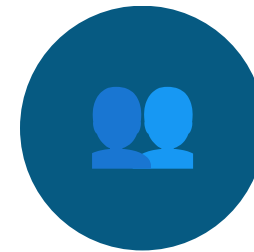
Escalabilidade

Recursos podem acompanhar o crescimento da demanda.



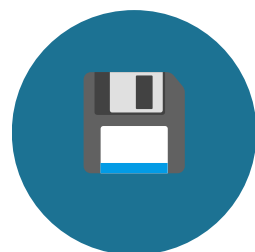
Centralização

Informações ficam armazenadas em um ambiente compartilhado.



Colaboração

Diferentes usuários podem acessar os mesmos dados.



Persistência

Os dados permanecem armazenados mesmo quando o dispositivo muda.

O problema que queremos resolver

Durante testes de um veículo, podemos obter diversas informações:



Velocidade



Temperatura do motor



Aceleração



Tempo de teste

O problema é:

Como armazenar, organizar e comparar essas informações de diferentes testes de maneira centralizada?



Sem uma infraestrutura compartilhada, os dados poderiam ficar restritos ao computador utilizado durante o teste.

Por que utilizar computação em nuvem?

1

Centralização dos dados

Todos os testes podem ser armazenados em um único banco de dados.

2

Acesso remoto

Os dados não ficam presos ao computador utilizado para realizar o teste.

3

Comparação entre testes

Diferentes sessões podem ser armazenadas e posteriormente comparadas.

4

Escalabilidade

A estrutura pode crescer conforme aumentam a quantidade de testes e dados.

5

Integração

Frontend, API e banco de dados funcionam como partes de um mesmo sistema distribuído.

Antes × Depois

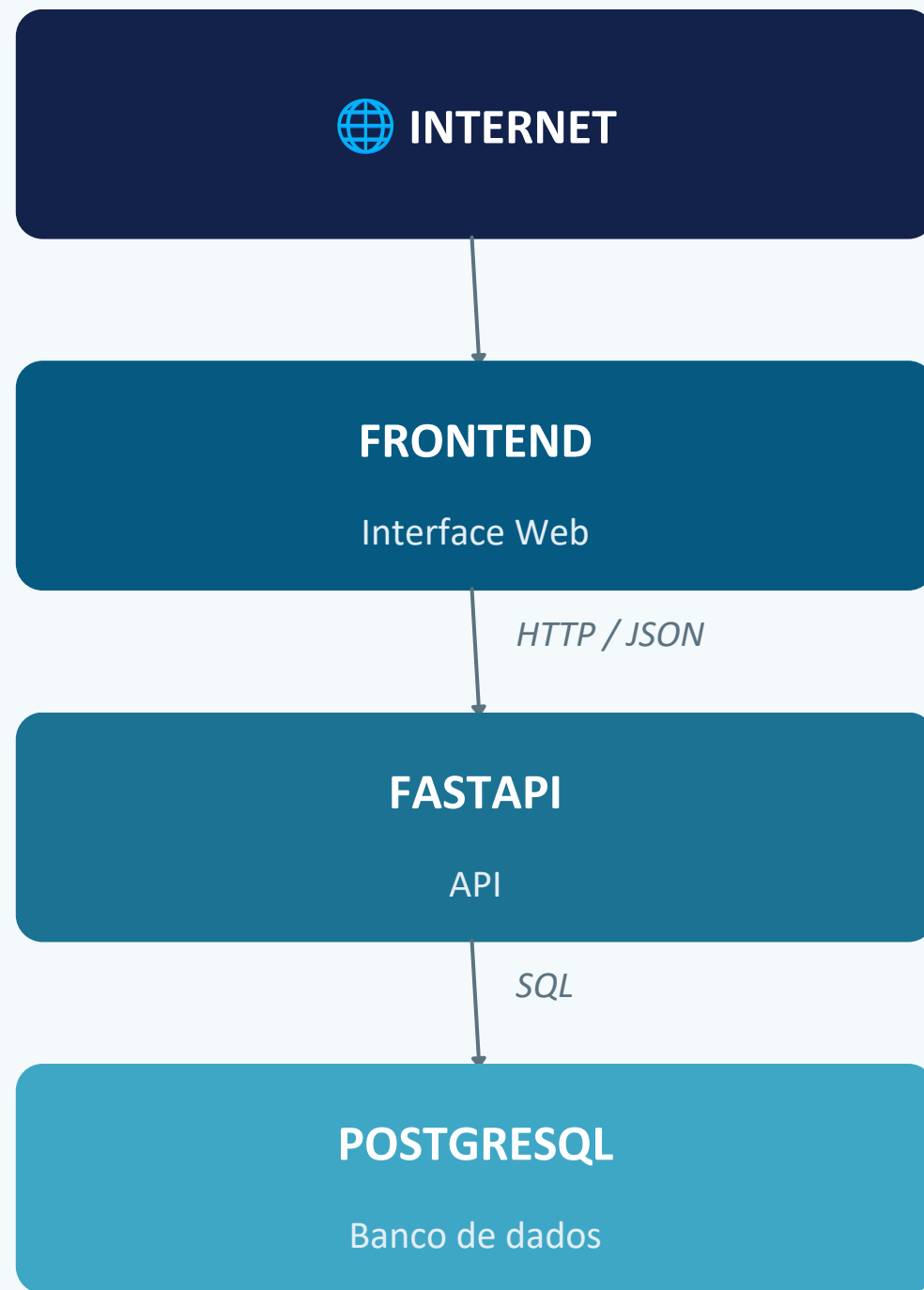
 SEM NUVEM

Dados armazenados localmente
Dependência de um computador
Compartilhamento limitado
Mais difícil comparar testes
Estrutura pouco escalável

 COM NUVEM

Dados armazenados remotamente
Acesso pela internet
Dados centralizados
Testes armazenados em conjunto
Estrutura preparada para crescimento

Arquitetura básica



Tecnologias utilizadas



HTML / CSS / JavaScript



FastAPI



Python



SQLAlchemy



PostgreSQL



Hospedagem em nuvem

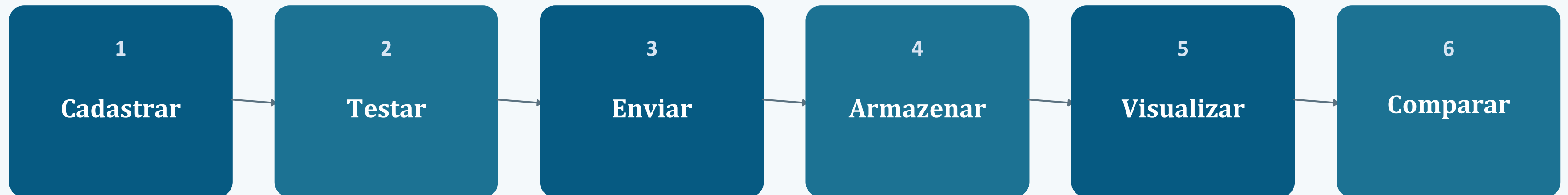
Como o sistema funciona?



Esse fluxo é a base para a demonstração ao vivo do sistema.

Demonstração

Vamos realizar um teste completo:



Durante a apresentação, o processo completo será executado ao vivo, do cadastro à comparação final.